

ACTIVIDAD FORMATIVA · SEMANA 1

Diseño del ciclo de vida del software

Caso aplicado: EasyTrip — «Reserva tu viaje»

Asignatura / código	IGRV0132
Modalidad	Trabajo individual
Estudiante	[Escribe aquí tu nombre]
Fecha	Octubre de 2026

Objetivo: representar visualmente las fases, actividades, roles, entregables y riesgos del SDLC para una aplicación móvil de búsqueda de vuelos, reservas hoteleras y planificación inteligente de itinerarios.

1. Visión general del ciclo de vida

El SDLC ordena el proyecto desde la definición del problema hasta la operación y mejora continua. En EasyTrip, cada fase produce evidencia verificable para disminuir la incertidumbre antes de avanzar.



Retroalimentación continua: los hallazgos permiten ajustar requisitos, diseño y prioridades.

Modelo recomendado: ágil, iterativo e incremental

El mercado turístico cambia con rapidez y la solución depende de integraciones externas. Por ello se propone trabajar con Scrum en sprints cortos, entregando primero un producto mínimo viable y agregando capacidades según la retroalimentación de usuarios y negocio.

MODELO	FORTALEZA	LIMITACIÓN EN EASYTRIP	APLICABILIDAD
Cascada	Orden y documentación; útil con requisitos estables.	Cambios tardíos resultan costosos y la validación llega al final.	Baja para el producto completo; útil en hitos regulatorios.
Iterativo e incremental	Permite construir, evaluar y ampliar la solución por versiones.	Exige una arquitectura preparada para crecer.	Alta: vuelos, hoteles e itinerarios pueden incorporarse gradualmente.
Ágil (Scrum)	Entrega temprana, prioridades flexibles y retroalimentación frecuente.	Requiere participación constante del Product Owner y disciplina del equipo.	Muy alta: modelo recomendado para EasyTrip.

2. Fases del SDLC: definición y diseño

Las primeras tres fases convierten una necesidad de negocio en una solución viable, comprensible y preparada para construirse.

01	Planificación	Definir el problema, el alcance, la estrategia y la viabilidad de «Reserva tu viaje».		
ACTIVIDADES DEL CASO		ROLES	ENTREGABLES	RIESGOS / CONTROLES
• Acordar el alcance inicial: búsqueda de vuelos, reservas hoteleras y planificador inteligente. • Identificar interesados: viajeros, EasyTrip, aerolíneas, hoteles y proveedores de mapas. • Estimar tiempos, presupuesto, recursos y construir un backlog inicial priorizado.		• Product Owner • Jefe/a de proyecto • Analista de negocio • Representante de EasyTrip	• Acta de constitución • Alcance y cronograma • Backlog inicial • Mapa de interesados	• Alcance demasiado amplio para la primera versión. • Estimaciones poco realistas o dependencia de proveedores externos.
02	Análisis de requisitos	Comprender qué necesitan los usuarios y convertirlo en requisitos claros y verificables.		
ACTIVIDADES DEL CASO		ROLES	ENTREGABLES	RIESGOS / CONTROLES
• Entrevistar a viajeros, agencias, hoteles y responsables del negocio. • Crear historias de usuario y criterios de aceptación para búsqueda, reserva e itinerarios. • Definir requisitos no funcionales: seguridad, privacidad, rendimiento, accesibilidad y disponibilidad.		• Analista de negocio • Product Owner • UX Researcher • Especialista en seguridad	• Especificación de requisitos • Historias de usuario • Casos de uso • Criterios de aceptación	• Requisitos ambiguos, contradictorios o cambiantes. • Omitir necesidades de accesibilidad, protección de datos o cancelaciones.
03	Diseño	Definir cómo funcionará la solución antes de construirla.		
ACTIVIDADES DEL CASO		ROLES	ENTREGABLES	RIESGOS / CONTROLES
• Diseñar flujos y prototipos para buscar, comparar, reservar y consultar itinerarios. • Definir arquitectura móvil, API, base de datos e integración con vuelos, hoteles, pagos y mapas. • Modelar el planificador inteligente y establecer controles de seguridad y trazabilidad.		• Diseñador/a UX/UI • Arquitecto/a de software • Diseñador/a de datos • Especialista en seguridad	• Prototipo navegable • Arquitectura técnica • Modelo de datos • Especificación de interfaces	• Experiencia de usuario compleja o poco accesible. • Arquitectura que no escale o integraciones incompatibles.

3. Fases del SDLC: construcción y operación

Las últimas tres fases producen el software, verifican su calidad y aseguran su continuidad en producción.

04	Desarrollo	Construir incrementos funcionales y seguros según las prioridades del producto.		
ACTIVIDADES DEL CASO		ROLES	ENTREGABLES	RIESGOS / CONTROLES
• Programar la app móvil, servicios backend, autenticación y notificaciones. • Integrar catálogos de vuelos y hoteles, pagos, mapas y motor de itinerarios. • Aplicar revisión de código, integración continua y pruebas unitarias en cada sprint.		• Desarrollador/a móvil • Desarrollador/a backend • Ingeniero/a de datos/IA • DevOps	• Código versionado • Incrementos ejecutables • APIs integradas • Documentación técnica	• Retrasos o cambios en APIs de terceros. • Deuda técnica, vulnerabilidades o baja calidad del código.
05	Pruebas	Comprobar que el producto cumple los requisitos y funciona de forma confiable.		
ACTIVIDADES DEL CASO		ROLES	ENTREGABLES	RIESGOS / CONTROLES
• Ejecutar pruebas funcionales de búsqueda, reserva, pago, cancelación e itinerarios. • Realizar pruebas de integración, usabilidad, rendimiento, seguridad y compatibilidad móvil. • Registrar defectos, corregirlos y validar la aceptación con usuarios representativos.		• QA / Tester • Automatizador/a QA • Especialista en seguridad • Usuarios piloto y Product Owner	• Plan y casos de prueba • Registro de defectos • Informe de resultados • Acta de aceptación	• Cobertura insuficiente o ambientes de prueba poco realistas. • Fallos en pagos, sobreventa o exposición de datos personales.
06	Despliegue y mantenimiento	Publicar la aplicación, operar el servicio y mejorarlo con evidencia real.		
ACTIVIDADES DEL CASO		ROLES	ENTREGABLES	RIESGOS / CONTROLES
• Preparar ambientes, migraciones, monitoreo y publicación gradual en las tiendas. • Capacitar a soporte y definir respuesta a incidentes, respaldo y recuperación. • Medir uso, errores y satisfacción; priorizar mejoras y nuevos incrementos del backlog.		• DevOps / SRE • Soporte técnico • Product Owner • Equipo de desarrollo y QA	• Versión productiva • Manual de operación • Panel de monitoreo • Plan de mantenimiento	• Caídas del servicio o errores durante la publicación. • Baja adopción, costos operativos altos o incidentes sin respuesta oportuna.

4. Gestión del proyecto y controles transversales

La coordinación de personas, decisiones y evidencia permite que cada incremento entregue valor sin comprometer calidad, seguridad ni continuidad operacional.

ASPECTO	APLICACIÓN EN EASYTRIP	RESPONSABLE PRINCIPAL
Planificación	Backlog priorizado por valor y riesgo; sprints de duración fija; revisión de capacidad.	Product Owner y Scrum Master / jefe de proyecto.
Asignación de recursos	Equipo multidisciplinario con desarrollo móvil/backend, UX, QA, datos/IA, seguridad y DevOps.	Jefe de proyecto y líderes técnicos.
Seguimiento	Tablero de trabajo, revisión del sprint, demostración del incremento y retrospectiva.	Scrum Master y equipo de desarrollo.
Calidad y cambios	Definición de terminado, pruebas automatizadas, revisión de código y cambios re-priorizados.	QA, líderes técnicos y Product Owner.

Riesgos prioritarios

RIESGO CRÍTICO	PROB.	IMPACTO	RESPUESTA PROPUESTA
Cambios en APIs de vuelos, hoteles, pagos o mapas.	Alta	Alto	Adaptadores desacoplados, contratos de API, monitoreo y proveedor alternativo.
Exposición de datos personales o fraude en pagos.	Media	Muy alto	Cifrado, mínimo privilegio, tokenización, pruebas de seguridad y respuesta a incidentes.
Sobreventa o información de disponibilidad desactualizada.	Media	Alto	Confirmación en tiempo real, idempotencia, conciliación y mensajes claros al usuario.
Baja aceptación del planificador inteligente.	Media	Medio	Prototipos tempranos, pruebas de usabilidad, métricas y ajuste por retroalimentación.

Conclusión. El enfoque ágil e incremental permite que EasyTrip valide tempranamente su propuesta de valor y reduzca el riesgo de construir funciones que no respondan a las necesidades reales. Las seis fases permanecen presentes, pero se recorren de manera repetida en cada incremento hasta obtener un producto seguro, útil y sostenible.